

PROPOSAL PROYEK KECIL
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



FUNO

Bentar aku tanya Isa dulu

Muhammad Aditya Nugraha 5054241004

Royan Harits Yustanto 5054241022

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2025

A. Latar Belakang Permainan

Permainan kartu UNO merupakan salah satu permainan kasual yang populer karena sifatnya yang mudah dipelajari dan mengandalkan strategi sederhana. Namun, sebagian pemain menganggap sistem *turn-based* UNO terlalu pasif dan cenderung membuat permainan berlangsung lambat. Dari sisi digital *game design*, permainan kartu jarang dieksplorasi ke arah kompetitif berbasis reaksi cepat (*real-time card battle*).

Berdasarkan hal tersebut, tim *developer* mengusulkan permainan Funo, yaitu game kartu berbasis konsep UNO namun dengan mekanik permainan yang lebih cepat, dinamis, dan reaktif. Permasalahan utama yang ingin dipecahkan ialah bagaimana menghadirkan permainan kartu yang tetap berbasis aturan logika UNO, namun mengutamakan kecepatan pengambilan keputusan dan waktu reaksi pemain, bukan giliran.

Game ini diharapkan menjadi alternatif bagi pemain yang menyukai kecepatan berpikir dan refleks dalam permainan kartu, serta sebagai eksperimen penerapan game balancing dan sistem poin baru pada genre permainan kasual.

B. Deskripsi Permainan

Funo merupakan permainan card-based reaction game dengan gaya visual *pixel art*, di mana dua pemain akan bersaing secara real-time untuk menurunkan kartu berdasarkan main card yang muncul secara acak dari main deck.

Setiap pemain memiliki 5 kartu di tangan, dan harus memilih salah satu kartu yang valid berdasarkan aturan warna atau angka (seperti UNO). Permainan tidak bersifat turn-based tetapi pemain yang lebih cepat menurunkan kartu yang valid akan memperoleh poin.

Permainan berakhir ketika seluruh kartu di *main deck* habis. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah poin akhir tertinggi yang dihitung dari:

1. Kartu yang berhasil diturunkan selama permainan.
2. Kombinasi (pair) warna atau simbol di akhir permainan.

C. Manfaat Permainan

1. Manfaat edukatif:
 - a. Melatih konsentrasi, refleksi, dan pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan waktu.
 - b. Mengajarkan pemain untuk berpikir strategis dalam memanfaatkan kartu yang tersedia.
2. Manfaat Sosial :
 - a. Dapat dimainkan secara kompetitif bersama teman melalui *local multiplayer (LAN)*.
 - b. Mendorong interaksi sosial

D. Fitur-fitur Permainan

1. Skenario permainan

Permainan dapat dimainkan dengan cara *multiplayer* oleh dua pemain yang saling berhadapan, atau *singleplayer* dimana satu pemain berhadapan dengan AI player.

Deck keseluruhan permainan (Main Deck) terdiri dari 60 total kartu. Terdapat empat warna (merah, kuning, biru, hijau) dengan masing masing memiliki kartu angka 0-9, dua kartu +2, kartu reverse, dan kartu skip. Selain itu, terdapat dua kartu +4 dan dua kartu wild.

Pada awal permainan, setiap pemain mendapat 5 kartu random yang diambil dari main deck yang disebut dengan holding card. Permainan akan dimulai saat kartu dari main deck dibuka satu persatu, dan akan berakhir saat semua kartu di main deck telah habis. Pemain dengan poin tertinggi di akhir permainan akan dinyatakan sebagai pemenang.

Kartu utama/main card merupakan kartu main deck yang telah dibuka. Ketika main card muncul, pemain dengan cepat menurunkan kartu dari tangan (holding card) yang sesuai dengan main card berdasarkan aturan UNO. Pemain dapat menurunkan kartu dengan warna atau angka yang sama. Pemain akan mendapat poin jika berhasil menurunkan kartu yang sesuai terlebih dahulu.

Kartu yang awalnya menjadi main card akan dimasukkan kembali ke main deck lagi. Sedangkan, kartu yang diturunkan dari tangan pemain akan menjadi poin dengan sistem yang telah ditentukan dan dipastikan tidak akan muncul lagi di dalam permainan. Selanjutnya, Pemain yang mendapat poin akan mendapatkan satu kartu baru dari

main deck dan main card baru akan muncul lagi. Proses ini akan berulang hingga kartu main deck telah habis.

Pada kasus jika main card merupakan kartu spesial seperti reverse atau skip, efek hanya berlaku jika kartu spesial tersebut merupakan holding card.

Apabila kartu +2 dan +4, maka perhitungan poin akan menyesuaikan sesuai pada sistem poin.

Apabila kartu reverse diturunkan, pemain mendapat poin lalu mengambil satu kartu dari main deck selayaknya aturan normal. Tetapi, pemain diperbolehkan untuk menukar salah satu dari holding card kita dengan kartu lawan secara bebas (tanpa mengetahui akan menukar dengan kartu apa).

Apabila kartu skip diturunkan, maka pemain akan memblokir lawan untuk jalan satu round (main card selanjutnya).

Apabila kartu pilih warna diturunkan, maka pemain mendapat poin lalu mengambil satu kartu dari main deck selayaknya aturan normal. Tetapi, player yang menurunkan kartu berhak memilih main card selanjutnya berwarna apa berdasarkan dari warna-warna holding card pemain tersebut.

2. Final Condition

Setelah semua kartu di main deck telah habis. Lima kartu pada masing masing pemain akan dibuka untuk dikonversi menjadi poin yang nanti ditambahkan ke dalam poin total pemain. Kartu hanya dapat menjadi poin jika memiliki pasangan atau pair berdasarkan nilai (angka/symbol) atau warna. Perhitungan poin Final Condition akan dibahas lebih lanjut pada sistem poin.

3. Sistem poin

- a. Poin total pemain berasal dari poin pada saat permainan berlangsung dijumlahkan poin Final Condition
- b. Setiap iterasi, main card dibandingkan dengan holding card. Nilai yang akan dijadikan poin hanyalah nilai dari holding card.
- c. nilai dari tiap kartu akan sesuai dengan besaran simbolnya termasuk 0.

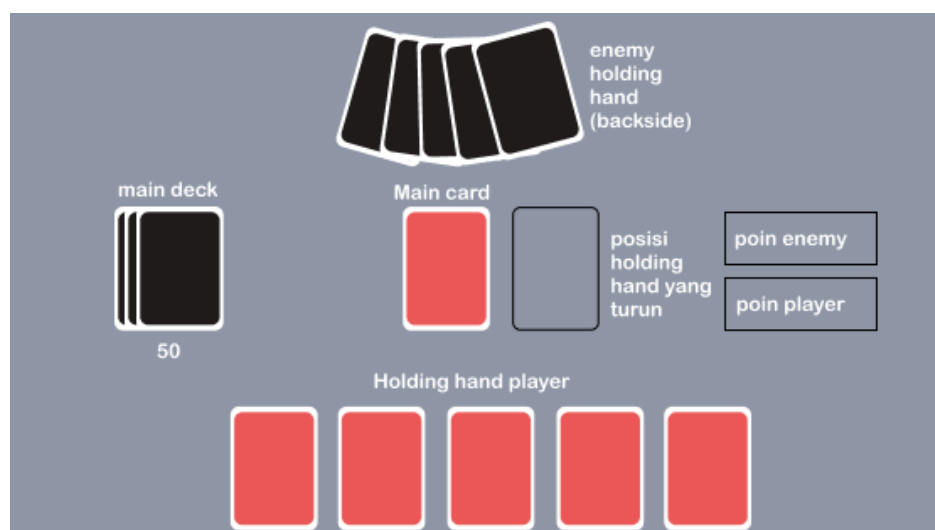
- d. Pada holding card yang merupakan kartu +2, maka poinnya berasal dari nilai main card dikalikan dengan 2. Berlaku juga pada +4, tetapi nilai main card dikalikan dengan 4.
- e. Jika holding card adalah kartu reverse, skip, dan wild, maka poin berasal dari nilai main card.
- f. Poin pada Final Condition berdasarkan pada nilai dari pair yang dihasilkan dari kelima kartu terakhir pemain. Pair yang diprioritaskan merupakan pair simbol, dengan jumlah poin yang sama dengan nilai dari kedua holding card tersebut (4 merah dan 4 biru, maka poin: 4). Apabila pair berdasarkan warna, maka poinnya berasal dari selisih kedua nilai holding card (8 hijau dan 3 hijau, maka poin: 5). Poin pair dari special card, bernilai 10.
- g. Kartu yang tidak memiliki pair pada final condition maka tidak ada nilainya

4. AI Player

Pada mode singleplayer, pemain akan berhadapan dengan AI player yang tingkat kesulitannya dapat berbeda diukur dari kecepatan respon pada saat menurunkan kartu.

5. UI mockup design

Berikut adalah mockup dari UI pada saat proses permainan.



E. Fitur Kecerdasan Artifisial (Opsional)

Fitur kecerdasan artifisial diimplementasikan pada mode singleplayer melalui kelas AIPlayer yang merupakan turunan dari kelas player. AI player difokuskan untuk mengatur kecepatan reaksi pemain manusia dalam permainan real-time.

Mekanisme utamanya adalah sebagai berikut:

1. Validasi Kartu: Saat main card baru muncul, AI akan segera memindai holding card-nya untuk menemukan kartu yang valid (cocok warna atau angka/symbol).
2. Simulasi Waktu Reaksi: Jika kartu valid ditemukan, AI tidak akan langsung memainkannya. Akan ada jeda waktu (reaction time) yang disimulasikan sebelum AI menurunkan kartu. Waktu reaksi akan bervariasi berdasarkan tingkat kesulitan.

F. Cakupan Permainan

FUNO adalah 2D pixel art card-based reaction game yang merupakan permainan modifikasi dari UNO yang memungkinkan pemain untuk bersaing secara real-time. Sehingga, target utama dalam semester ini mencakup:

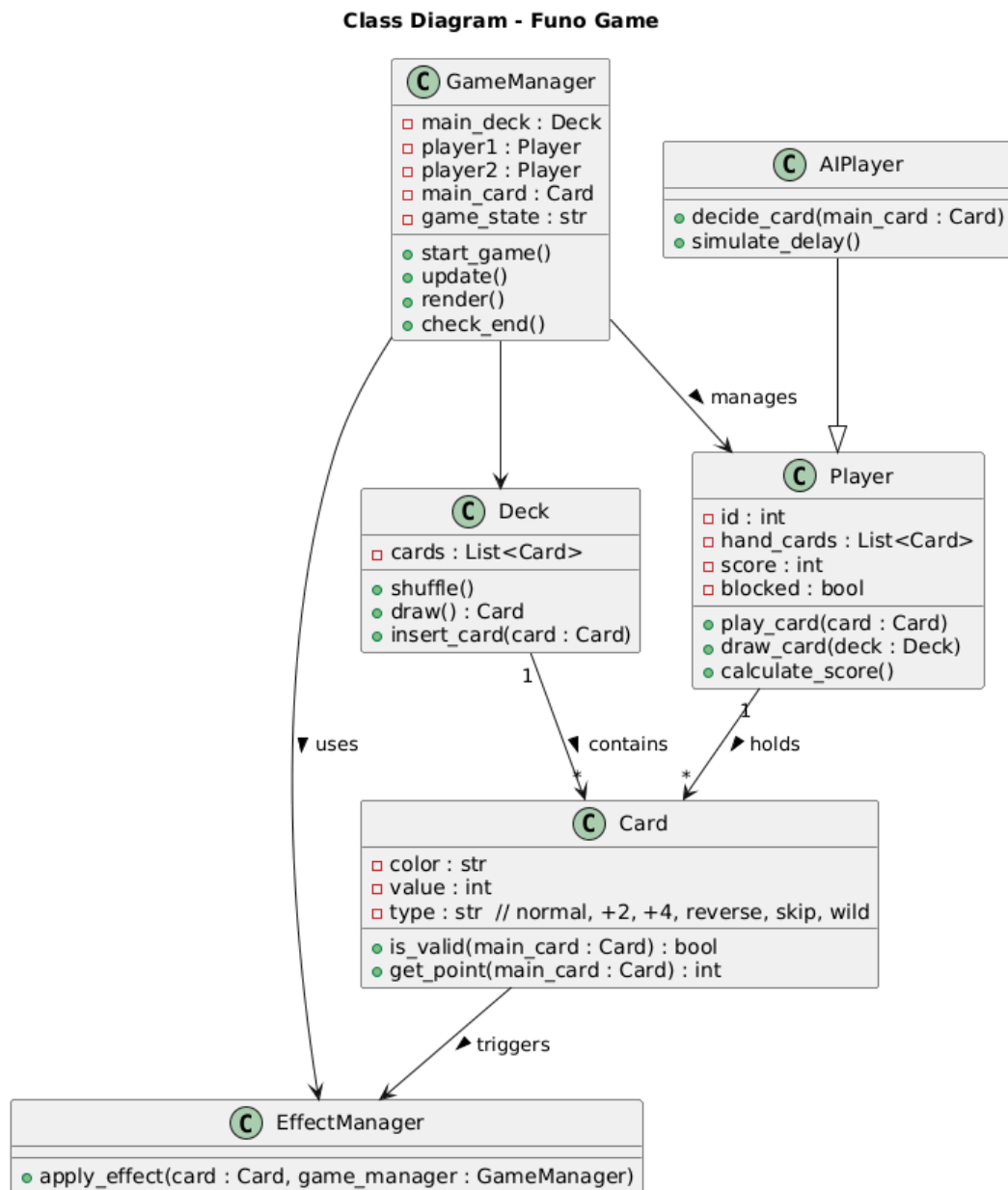
1. Implementasi seluruh kelas utama
2. Mekanisme inti real-time reaction game (adu cepat menurunkan kartu).
3. Memungkinkan mode Singleplayer melawan AI
4. Implementasi seluruh fungsionalitas kartu spesial (+2, +4, Wild, Skip, Reverse).
5. Sistem Poin (skor selama permainan dan Final Condition).
6. UI yang fungsional untuk visualisasi permainan dengan gaya pixel art.

Cakupan Pengerjaan Target Lomba (Jangka Panjang): Untuk persiapan kompetisi, game akan dikembangkan lebih lanjut dengan fokus pada *polishing* dan fitur network.

1. Implementasi mode Multiplayer (Local LAN) agar dua pemain dapat bersaing secara kompetitif.
2. Pengembangan aset visual pixel art dan UI yang lebih matang seperti animasi dan visual effects.
3. Penambahan sound effects (SFX) dan background music (BGM).

4. Penyempurnaan AI Player yang mampu beradaptasi dengan playstyle pemain.
5. Game balancing yang lebih mendalam berdasarkan playtesting.

G. Desain Kelas (Class Diagram)



Class :

1. GameManager

Berfungsi sebagai controller utama yang mengatur seluruh alur permainan.

Tanggung jawab:

Menyimpan instance pemain, deck utama, dan kartu aktif (main card)

Menjalankan game loop (update & render)

Mengecek kondisi kemenangan dan akhir permainan

Melakukan validasi apakah main card masih bisa dimainkan

2. Player

Mewakili entitas pemain (manusia maupun AI).

Atribut utama:

Kartu yang sedang dipegang (holding card)

Skor akhir

Status apakah pemain sedang diblokir (efek skip)

Metode penting:

play_card() untuk menurunkan kartu

draw_card() untuk mengambil kartu kembali menjadi 5

calculate_score() untuk penilaian akhir (termasuk pair)

3. AIPlayer

Digunakan untuk mode single player.

Tambahan fitur:

Pemilihan kartu otomatis berdasarkan nilai dan validitas

Simulasi reaction time supaya tidak langsung auto-perfect

4. Card

Objek representasi satu kartu permainan.

Menyimpan:

Warna (red, yellow, blue, green)

Nilai / simbol angka (0–9) atau tipe khusus (+2, +4, skip, reverse, wild)

Fungsi `is_valid()` untuk memeriksa kecocokan dengan main card

Fungsi `get_point()` untuk menentukan poin kartu

5. Deck

Mengelola kumpulan kartu permainan (main deck).

Tanggung jawab:

Menyimpan daftar kartu yang belum ditarik

Mengacak susunan kartu (`shuffle()`)

Mengeluarkan kartu (`draw()`)

Mengembalikan kartu ke deck jika dibutuhkan (`insert_card()`)

6. EffectManager

Mengatur efek khusus dari kartu tertentu, misalnya:

Mengalikan poin (+2, +4)

Menukar kartu pemain (reverse)

Memblokir lawan (skip)

Mengatur pemilihan warna pada kartu wild

H. Pembagian Kerja Tim

Muhammad Aditya Nugraha - Project Manager & Core Gameplay Programmer

1. Bertanggung jawab atas manajemen waktu dan milestone proyek.
2. Merancang dan mengimplementasikan struktur kelas utama
3. Mengimplementasikan game loop utama dan logika permainan real-time.
4. Merancang dan mengimplementasikan modul *networking* (Local LAN) untuk fitur *multiplayer*

Royan Harits Yustanto AI Programmer, Asset designer, & UI/UX Developer.

1. Merancang dan mengimplementasikan AI player
2. Mengembangkan logika waktu reaksi dan tingkat kesulitan AI.
3. Membuat aset *pixel art* awal untuk kartu, *background*, dan elemen UI.

I. Kompetisi yang akan Diikuti

COMPFEST 18 - Indie Game Ignite (IGI)

Penyelenggara: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia (Fasilkom UI).

Tanggal : TBA

Tema: Berdasarkan COMPFEST 17, game yang diusulkan bertema bebas.

batasan-batasan teknologi yang harus digunakan:

1. Game dikembangkan dengan engine lain seperti Godot dan Unity.
2. Platform minimal: PC (Windows/Linux) atau berbasis web.
3. Aset dan konten pada game harus bersifat orisinal.

Kesesuaian Proyek: Kompetisi ini sangat relevan karena IGI berfokus pada inovasi, kualitas eksekusi, dan kebebasan kreatif dalam pengembangan game independen. Proyek Funo sangat sesuai dengan kriteria ini karena:

1. Inovasi Mekanik: Funo mengubah mekanik turn-based klasik (UNO) menjadi card-based reaction game (real-time). Sebuah inovasi game design yang menawarkan pengalaman baru pada genre permainan kartu.
2. Nilai Artistik: Gaya visual pixel art yang diusung selaras dengan salah satu kategori penghargaan yang umumnya ada di IGI, yaitu "Best Artistic".
3. Fitur Unggulan: Pengembangan fitur multiplayer (LAN) dan sistem AI yang reaktif pada target jangka panjang akan menjadi nilai jual utama dan poin keunikan yang akan ditonjolkan selama kompetisi.